

เอกสารเตรียมอบรมครู — ผลทดสอบระบบจริงก่อนประกาศใช้

ปรับปรุงล่าสุด 6 กันยายน 2569 (ตรวจกับระบบจริง commit 14caf5b — ตัวเลขผลทดสอบยังเป็นของวันที่ 26–27 สิงหาคม 2569)

เอกสารนี้ไม่ใช่คู่มือใช้งาน

คู่มือใช้งานบอกว่า **ปุ่มไหนทำอะไร** — มีครบแล้วทั้ง 7 สิทธิในชุดคู่มืออบรม

เอกสารฉบับนี้ตอบคนละคำถาม คือ **ถ้าพาคูมานั่งหน้าจอวันนี้ จะเกิดอะไรขึ้นจริง**

ทุกข้อความในเอกสารนี้มาจากการเข้าใช้งานระบบจริงบน schoolbuslampang.com

ด้วยบัญชีจริงทั้ง 6 สิทธิ เมื่อวันที่ 26–27 สิงหาคม 2569 ไม่ใช่จากการอ่านโค้ด

หรือคาดการณ์

ผู้ที่ควรอ่านคือ **ผู้จัดอบรมและผู้บริหารที่ต้องเคาะแผน** ครูผู้เข้าอบรมใช้คู่มือ

ตามสิทธิของตนเองได้ตามปกติ

สรุปความพร้อมใน 30 วินาที

ด้าน	สถานะ	ความหมาย
ตัวระบบ (ซอฟต์แวร์)	พร้อมใช้	ทดสอบครบ 6 สิทธิ ไม่พบสิ่งกีดขวางการประกาศใช้
การเข้าถึงจากอินเทอร์เน็ต	พร้อมใช้	เข้าใช้งานได้จริงทั้งหน้าเว็บและระบบเบื้องหลัง
ระบบสิทธิ	พร้อมใช้	ทดสอบแล้วว่ากั้นการเข้าถึงข้ามสิทธิได้จริงที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
ข้อมูลนักเรียน	พร้อมใช้	4,462 คน จาก 317 โรงเรียน
บัญชีผู้ใช้	ต้องเตรียมก่อน	643 บัญชียังไม่เคยเข้าระบบสำเร็จ (คนขับ 447 · โรงเรียน 195)
ข้อมูลรถ	ต้องเตรียมก่อน	586 คัน ยังไม่ผ่านการรับรองแม้แต่คันเดียว
การเชื่อม LINE ผู้ปกครอง	ยังไม่เริ่ม	ผูกแล้ว 11 ราย จาก 4,462

ข้อสรุปสำหรับที่ประชุม: สิ่งที่ต้องตัดสินใจไม่ใช่เรื่องซอฟต์แวร์ ระบบพร้อมแล้ว

สิ่งที่ยังขาดคือ **แผนนำผู้ใช้เข้าระบบ** ซึ่งเป็นงานคน ไม่ใช่งานเทคนิค

สิ่งที่ทดสอบแล้วว่าใช้ได้จริง

รายการต่อไปนี้ผ่านการกดใช้งานจริง ไม่ใช่การตรวจจากเอกสาร

การนำเข้ารายชื่อนักเรียนด้วยไฟล์ CSV

ทดสอบด้วยไฟล์ 7 แถวที่ใจใส่ข้อผิดพลาดไว้ ระบบจับได้ครบทุกประเภท

สิ่งที่ทดสอบ	ผลที่ได้
แถวข้อมูลถูกต้อง	ผ่านการตรวจ พร้อมนำเข้า
รหัสนักเรียนซ้ำในไฟล์เดียวกัน	ระบบทักและระบุแถวที่ซ้ำ
ไม่กรอกชื่อนักเรียน	ระบบทักและไม่ยอมนำเข้าแถวนั้น
เบอร์โทรผิดรูปแบบ	ระบบทักให้แก้ก่อน
ย้อนกลับหลังนำเข้า	ย้อนได้ พร้อมบันทึกเหตุผลลงประวัติการแก้ไข

สิ่งที่ครูต้องรู้: ระบบให้ **ตรวจสอบก่อนยืนยัน** เสมอ หน้าจอจะบอกว่าแถวไหนผ่าน แถวไหนติดปัญหา ก่อนบันทึกจริง และถ้านำเข้าผิด **ย้อนกลับได้** ภายในกำหนด โดยต้องระบุเหตุผล ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ตรวจสอบได้

ระบบสิทธิ์กันข้อมูลข้ามหน่วยงาน

ทดสอบโดยใช้บัญชีแต่ละสิทธิ์พยายามเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ของตน ทุกครั้งถูกปฏิเสธ ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่แค่ซ่อนเมนู

จุดนี้สำคัญเพราะการซ่อนเมนูอย่างเดียวยกเลิกได้ แต่การทดสอบนี้ยืนยันว่าต่อให้พิมพ์ที่อยู่เว็บตรงเข้าไป ก็ยังเข้าไม่ได้

ตัวอย่างที่ทดสอบจริง บัญชีโรงเรียนเห็นเฉพาะนักเรียนของโรงเรียนตนเอง

บัญชีขนส่งเห็นข้อมูลรถและคนขับ แต่ **ไม่เห็นรายชื่อนักเรียน** ตามหลักการ เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น

การใช้งานบนมือถือ

ปุ่มทุกปุ่มบนหน้าจอคนขับมีขนาดไม่ต่ำกว่า 44 พิกเซล ซึ่งเป็นขนาดที่กดด้วยนิ้วโป้งได้โดยไม่พลาด เมนูล่างมีขนาด 164x56 พิกเซล

ยังต้องทดสอบเพิ่มบนมือถือจริง เรื่องการอ่านหน้าจอกลางแดด และการกดขณะรถสั่น ซึ่งวัดผ่านคอมพิวเตอร์ไม่ได้

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนวันอบรม

หัวข้อนี้สำคัญที่สุดในเอกสารทั้งฉบับ ถ้าข้ามไป การอบรมจะติดขัดตั้งแต่ต้นชั่วโมง

1. บัญชีคนขับ 44 รายที่ยังไม่ผูกกับรถ

จากการทดสอบพบว่า บัญชีคนขับที่ยังไม่ได้ผูกกับทะเบียนรถ จะเข้าสู่ระบบได้ แต่ทำอะไรต่อไม่ได้เลย ไม่เห็นรายชื่อนักเรียน บันทึกผลตรวจรถไม่ได้ เช็กชื่อไม่ได้

ข้อดี — ตรวจนับจากระบบจริงแล้ว ปัญหาไม่ได้กว้างอย่างที่กังวล

กลุ่ม	ผู้กรรแล้ว	ยังไม่ผู้กรร	รวม
ยังไม่เคยเข้าระบบ	403	44	447
เคยเข้าระบบแล้ว	1	3	4
รวมบัญชีที่ใช้งานอยู่	404	47	451

คนขับร้อยละ 90 ผู้กรรเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งานทันทีที่เข้าระบบได้

จึงไม่ต้องมีขั้นตอนผู้กรรสำหรับทุกคนก่อนอบรม เหลือเพียง 44 รายที่ต้องจัดการ

เป็นรายกรณี และไม่มีบัญชีใดที่มีทะเบียนคนขับแล้วแต่ขาดรถ (0 ราย)

ในกลุ่ม 47 รายนั้นมีปัญหาคุณภาพข้อมูลป้อนอยู่ด้วย ควรตรวจก่อนผูก — มีทะเบียน

ที่กรรอกไม่มีชื่อจังหวัดต่อท้าย 3 ราย และมีเลขทะเบียนเดียวกันปรากฏสองครั้ง

คนละจังหวัด 1 คู่ ซึ่งน่าจะเป็นการกรรอกซ้ำ

ระบบได้รับการแก้ไขแล้วให้ขึ้นข้อความภาษาไทยว่า "บัญชีนี้ยังไม่ได้ผูกกับรถ"

พร้อมบอกขั้นตอนที่ต้องทำ (ก่อนหน้านี้ขึ้นข้อความภาษาอังกฤษและหน้าค้างจนใช้งาน

ต่อไม่ได้) แต่การแก้ไขข้อความไม่ได้ทำให้คนขับใช้งานได้ — ต้องผู้กรรให้จริงเท่านั้น

สิ่งที่ต้องทำ: ขอรายชื่อ 44 บัญชีจากผู้ดูแลระบบ แล้วผู้กรรให้ครบก่อนวันอบรม

ไม่ต้องตรวจทุกคน ตรวจเฉพาะรายชื่อก่อน

2. บัญชีที่ยังไม่เคยเข้าระบบ

ตัวเลขจากระบบจริง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2569

กลุ่ม	ยังไม่เคยเข้าระบบสำเร็จ
คนขับ	447 คน (ร้อยละ 99.1 ของบัญชีคนขับที่ใช้งานอยู่ 451 ราย)
โรงเรียน	195 แห่ง (ร้อยละ 57)
รวมทุกสิทธิ์	643 บัญชี

ในจำนวนคนขับ 447 รายนี้ **403 รายผู้กรรเรียบร้อยแล้ว** จึงพร้อมใช้งานทันที

ที่เข้าระบบได้ อุปสรรคหลักของกลุ่มนี้คือการเข้าระบบครั้งแรก ไม่ใช่การผู้กรร

บัญชีเหล่านี้ยังอยู่ในสถานะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรก แปลว่าได้รับรหัสไปแล้ว

แต่ยังไม่มีใครเข้ามาใช้

สิ่งที่ต้องทำ: วางแผนว่าจะแจกรหัสและพาเข้าระบบครั้งแรกอย่างไร การอบรม

ควรเผื่อเวลาสำหรับขั้นตอนเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรกของผู้เข้าอบรมทุกคน

3. ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการรับรอง

ตัวเลขจากระบบจริง ครบทั้ง 586 คันในจังหวัด

รายการ	สถานะ
ผ่านการรับรองแล้ว	0 คัน

รายการ	สถานะ
ยังไม่เคยตรวจเลย	583 คัน
ความจรับรอง	ไม่มีข้อมูล ทุกคัน
ทะเบียน / พ.ร.บ. / ภาษี	ไม่มีข้อมูล ทุกคัน
ไม่มีคนขับผูกกับรถ	184 คัน (ร้อยละ 31)

ต้องเข้าใจให้ตรง ตัวเลขนี้ไม่ได้แปลว่ารถ 586 คันวิ่งรับส่งนักเรียนโดยไม่มีประกันหรือทะเบียน รถจริงน่าจะมีเอกสารครบตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่ ****ระบบยังไม่มีข้อมูลเหล่านั้น**** เพราะยังไม่เคยมีใครกรอกเข้ามา ข้อมูลชุดนี้เป็นผลลัพธ์ของการตรวจรับรองซึ่งยังไม่เคยเดินจบกระบวนการเลยสักคัน

สิ่งที่ต้องทำ: ตัดสินใจว่าจะเริ่มกระบวนการตรวจรับรองเมื่อไร ใครเป็นผู้กรอกข้อมูลเอกสารรถ และจะทำครบ 586 คันภายในกี่เดือน

ลำดับการอบรมที่แนะนำ

อิงจากลำดับที่ทดสอบจริงแล้วว่าไหลต่อเนื่อง

ช่วง	เนื้อหา	หมายเหตุ
1	เข้าสู่ระบบ + เปลี่ยนรหัสครั้งแรก	ใช้เวลาให้มาก คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยเข้า
2	ดูแดชบอร์ดและรายชื่อนักเรียนของโรงเรียนตนเอง	สร้างความคุ้นเคยก่อนลงมือแก้ข้อมูล
3	นำเข้ารายชื่อนักเรียนด้วยไฟล์	ใช้ไฟล์ทดสอบ อย่าใช้ไฟล์จริงในการอบรม
4	ตรวจผลก่อนยืนยัน และการย้อนกลับ	จุดที่ครูกังวลมากที่สุด ควรให้ลองเอง
5	จัดการรถและจุดรับส่ง	
6	ถาม-ตอบ และแจกช่องทางขอความช่วยเหลือ	

ข้อควรระวัง: ในช่วงที่ 3 ให้ใช้ไฟล์ทดสอบเท่านั้น เพราะการนำเข้าจะเขียนข้อมูลจริงลงระบบ แม้ย้อนกลับได้แต่จะทิ้งร่องรอยไว้ในประวัติการแก้ไข

คำถามที่ครูจะถาม และคำตอบ

ถาม: ถ้านำเข้าไฟล์ผิดจะเป็นอย่างไร

ตอบ: ระบบให้ตรวจสอบก่อนยืนยันเสมอ และถ้ายืนยันไปแล้วยังย้อนกลับได้ภายในกำหนด โดยต้องระบุเหตุผล ข้อมูลที่ย้อนกลับจะไม่ถูกลบถาวรทันที

ถาม: ข้อมูลนักเรียนปลอดภัยหรือไม่ ใครเห็นได้บ้าง

ตอบ: แต่ละสิทธิ์เห็นเฉพาะข้อมูลในขอบเขตของตน ทดสอบยืนยันแล้วว่ากันได้เลยจริงที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เจ้าหน้าที่ขนส่งซึ่งดูแลเรื่องรถ ไม่เห็นรายชื่อนักเรียน

ถาม: ลืมรหัสผ่านทำอย่างไร

ตอบ: หน้าเข้าสู่ระบบมีแถบ "ลืมหุ้สผ่านหรือเข้าใช้งานไม่ได้" อยู่ใต้ปุ่มเข้าสู่ระบบ แต่กดแล้วเห็นเพียงช่องทางติดต่อ ไม่ใช่การรีเซ็ด้วยตนเอง (โรงเรียนและคนขับ: ติดต่อผู้ดูแลบ้ของโรงเรียน · ต้นสังกัด ขนส่ง และจังหวัด: ติดต่อผู้ดูแลระบบ ระดับจังหวัด) การรีเซ็ต้องให้ผู้มีสิทธิทำให้นั้น คือบ้ครูประจำสายชั้น ให้บ้หลักของโรงเรียนรีเซ็ บ้โรงเรียนให้สังกัด/เขตหรือผู้ดูแลระบบรีเซ็ ส่วนบ้คนขับให้แจ้งโรงเรียนก่อน แล้วโรงเรียนประสานผู้ดูแลระบบเป็นผู้รีเซ็ให้ เพราะโรงเรียนรีเซ็ห้ผ่านคนขับเองไม่ได้ เมื่อถูกรีเซ็แล้วระบบจะบังคับตั้ง ห้ผ่านใหม่ตอนเข้าครั้งถัดไป (ระบบมีหน้ารีเซ็ผ่าน LINE สำหรับผู้ดูแลระบบ อยู่แล้ว แต่ยังไม่เปิดใช้งาน)

ถาม: ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ

ตอบ: งานของโรงเรียนใช้คอมพิวเตอร์สะดวกกว่า ส่วนงานของคนขับออกแบบมา สำหรับมือถือโดยเฉพาะ

ถาม: ผู้ปกครองใช้อย่างไร

ตอบ: ผ่าน LINE ต้องผูกบ้ก่อน ขณะนี้ผูกแล้ว 11 รายจาก 4,462 ราย ยังเป็น งานที่ต้องวางแผนต่อ

สิ่งที่ระบบยังทำไม่ได้ – พุดตรง ๆ

การบอกข้อจำกัดตั้งแต่ต้นดีกว่าให้ครูไปเจอเอง

- การเชื่อม LINE ผู้ปกครองยังไม่แพร่หลาย ผูกแล้ว 11 รายจาก 4,462 ราย

ยังไม่ควรประกาศกับผู้ปกครองว่าได้แล้ว

- การเช็ช้อชิน-ลงรถหยุดนิ่งตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2569 ไม่ใช่ระบบเสีย แต่ยังไม่

คนขับใช้งาน

- จุ้รับส่งมีเพียง 27 จุ้ จากรถ 586 คัน ข้อมูลเส้นทางยังไม่ครบ
- หน้าผู้ปกครองทดสอบนอกแอป LINE ไม่ได้ เป็นข้อจำกัดโดยการออกแบบเพื่อ

ความปลอดภัย ต้องทดสอบในแอป LINE จริงเท่านั้น

- การอ่านหน้าจอกกลางแดดและการกดขณะรถสั่น ยังไม่ได้ทดสอบ ต้องทดสอบ

บนมือถือจริงในสภาพใช้งานจริง

ตัวเลขระบบสำหรับผู้บริหาร

ข้อมูลจริง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2569

รายการ	จำนวน
โรงเรียนในระบบ	317 แห่ง
นักเรียนในระบบ	4,462 คน
รถรับส่ง	586 คัน
บัญชีผู้ที่ยังไม่เคยเข้าระบบ	643 บัญชี
บัญชีคนขับที่ใช้งานอยู่	451 ราย
คนขับที่ผูกแล้ว พร้อมใช้ทันที	404 ราย (ร้อยละ 90)
คนขับที่ต้องผูกก่อน	47 ราย
รถที่ยังไม่มีคนขับผูก	184 คัน
ผู้ปกครองที่ผูก LINE แล้ว	11 ราย
จุดรับส่งที่บันทึกแล้ว	27 จุด
รถที่ผ่านการรับรอง	0 คัน

คำถามที่ควรตัดสินใจในที่ประชุม

1. เป้าหมายจำนวนบัญชีที่ต้องเข้าระบบสำเร็จ ภายในกี่วันหลังประกาศใช้
2. ใครรับผิดชอบผูกรถให้คนขับ 44 รายที่เหลือ และเสร็จเมื่อไร
3. กระบวนการตรวจสอบรับรองรถจะเริ่มเมื่อไร ตั้งเป้ากี่คันต่อเดือน
4. จะประกาศให้ผู้ปกครองใช้ LINE เมื่อผูกบัญชีได้ก็เปอร์เซ็นต์

ตรวจรับก่อนวันอบรม

ใช้รายการนี้ตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

- บัญชีผู้เข้าอบรมทุกคนเข้าสู่ระบบได้จริง (ทดลองเข้าให้ครบก่อน)
- ขอรายชื่อ 44 บัญชีคนขับที่ยังไม่ผูกจากผู้ดูแลระบบ และผูกให้ครบ

(ไม่ต้องตรวจทุกคน — อีก 403 รายผูกเรียบร้อยแล้ว)

- เตรียมไฟล์ CSV ทดสอบ ไม่ใช่ไฟล์ข้อมูลจริง
- อินเทอร์เน็ตในห้องอบรมรองรับผู้ใช้พร้อมกันได้ และวางแผนทยอยเข้าสู่ระบบ

เป็นรอบ รอบละไม่เกิน 8 คน

- เตรียมช่องทางติดต่อผู้ดูแลระบบสำหรับรีเซ็ตรหัสผ่านทำงาน
- ผู้เข้าอบรมนำมือถือที่ใช้งานจริงมาด้วย (สำหรับกลุ่มคนขับ)

ข้อควรระวัง — อย่าให้ทั้งห้องกดเข้าสู่ระบบพร้อมกัน: ระบบจำกัดการเข้าสู่ระบบ

ไว้ที่ 20 ครั้งต่อ 15 นาที ต่อหนึ่งเครือข่าย โดยนับทั้งครั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จ และ

ผู้เข้าอบรมหนึ่งคนจะใช้ไป 2 ครั้งตั้งแต่ต้น เพราะหลังเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรกระบบ

จะให้เข้าสู่ระบบใหม่ด้วยรหัสใหม่อีกครั้ง ถ้าทุกเครื่องในห้องใช้อินเทอร์เน็ตเส้น

เดียวกันและกดเข้าพร้อมกัน คนถัดไปจะขึ้นข้อความ "มีการพยายามเข้าสู่ระบบ
หลายครั้งจากเครือข่ายนี้" ทั้งที่รหัสผ่านถูกต้อง ให้แบ่งผู้เข้าอบรมเป็นรอบละไม่เกิน
8 คน เว้นระยะระหว่างรอบ หรือให้บางกลุ่มใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือของตนเอง
อาการนี้หายเองภายใน 15 นาที บัญชีไม่ได้ถูกปิด และไม่ต้องรีเซ็ตรหัสผ่าน